



2021.08.23

未来货币政策趋松将以何种形式落地

——国泰君安经济与政策指数(GTJA-EPI)系列之五

本报告导读:

指数系列第五篇,我们构建了货币政策信号指数(MPSI),通过指数我们预判未来“调降MLF利率”的可能性不大,发生概率仅9%,而宽松的主要方式将会是全面降准50BPs,同时搭配定向降息、较大力度的再贷款等结构性工具以及适度公开市场操作。

摘要:

- 我们构建了货币政策指数(MPI),可以理解为货币政策工具的分值之和,是对货币政策立场的定量刻画,正值表示宽松,负值代表紧缩。从历史复盘看,央行一般不会同时把所有工具用至极端,最终指数范围在[-4,8]。全球金融危机爆发后,MPI触及历史顶部“8”。自2014年以来,货币政策宽松与收紧的幅度均有所收敛,波动区间在[-4,4]。
- 基于MPI,我们进一步构建了MPI与央行各目标之间的有序Probit模型,利用该模型显示政策会对滞后一期的经济增长、通胀水平(2013年之前更明显)、房价、人民币汇率、资本净流入以及当期的股价做出反应。
- 最终,我们构建了国泰君安货币政策信号指数(MPSI),该指数为货币政策宽松概率与紧缩概率之差。MPSI在历史上对真实的货币政策立场(MPI)具有较好的拟合和预测能力。我们将MPI数值等于0定义为货币政策稳健中性,将MPI等于1或者2定义为常规的宽松立场,将MPI大于2定义为强度较高的宽松,不同的负值为相应紧缩立场。
- 2020年疫情发生后,MPSI提示政策4月边际趋紧概率明显提升;MPI滞后1个月如期下滑,反映出政策的确边际趋紧。2021年开年以来,货币政策在2月偏紧,但随后政策体现稳健中性基调,MPI维持在0附近。5月政策利用再贷款方式保持偏宽状态(MPI=+1)。即便7月开展降准,但由于公开市场操作净回笼,整体政策仍显中性。MPSI提示政策在1-2月收紧概率提升近80个百分点,达到70%。3-4月转为中性偏松,5-6月宽松概率不断加大至70%。
- 展望下半年,政策将逐步趋松,当前并不是政策对冲的加速期,越往年底,宽松的概率越大。年底政策中性偏宽概率达80%,与2008年9月和2012年4月较相近。四季度MPI上升1-2单位的概率达60%。
- 结合近期央行表态,以及下半年政府债放量,MLF到期判断,我们认为宽松的政策组合将以全面降准,且同时搭配以再贷款、适度公开市场操作、给予“碳减排”相关企业优惠贷款利率的可能性较大,定向降息也存在可能性。而作为替代的“调降MLF利率”发生的可能性不大,在10%以内,除非有更大的经济冲击。模型测算,当工业增加值当月同比在年底(12月)下滑至1.1%,复合增速下滑至4.2%时,中性偏宽(MPI大于等于0)的概率将会上升至90%,大于2的概率将会达到58%。此时货币政策宽松强度将会接近于2012年三四季度,“调降政策利率”将会被触发,使得MPI上升超过2个单位。

报告作者



董琦(分析师)



010-83939823



dongqi020832@gtjas.com

证书编号

S0880520110001



陈礼清(研究助理)



021-38676550



chenliqing@gtjas.com

证书编号

S0880120080009

相关报告

财政支出仍在蓄力

2021.08.20

四季度稳信用稳在哪,来自月度杠杆率的信息

2021.08.20

短期扰动与实质衰退的交叉

2021.08.16

美国基建法案和预算决议后续将如何演绎

2021.08.12

漫长的消费复苏,下半年亮点在哪

2021.08.11

目 录

1.	如何量化中国的货币政策？我们的新思路	3
2.	构建 MPI：从货币政策工具的运用视角，映射政策立场	4
2.1.	MPI 的构建和历史复盘	4
2.2.	基于 MPI 把握政策目标	7
3.	构建有序 Probit 模型：货币政策立场与央行目标之间的定量关系的初探	9
4.	构建 MPSI：预测未来货币政策立场	9
4.1.	MPSI 对 MPI 的预测能力	9
4.1.1.	2008 年金融危机前	11
4.1.2.	2008 年金融危机后	12
4.1.3.	2012 年经济下行期	12
4.1.4.	2015-2016 年经济下行期	13
4.1.5.	2020 年新冠疫情发生后	14
5.	当前货币政策环境的温度几何	15
6.	下一阶段货币政策何去何从？	17
7.	附录：模型具体构建方法和计量结果	23
7.1.	有序 Probit 模型构建和变量选择	23
7.2.	有序 Probit 模型结果	24

在经济与政策指数系列报告的第二篇与第三篇中，我们分别构建了国泰君安货币条件指数（GTJA-MCI），并且基于 MCI 指数进一步分解出多层次流动性指数，构建我们的分层流动性时钟，以期超越传统美林时钟和“信用-货币”框架，更好地指引资产价格。系列第五篇报告，我们从流动性的源头——央行的货币政策入手，量化中国一系列复杂多样的货币政策工具，来定量评估整体的货币政策立场，进而预判未来货币政策进一步宽松或收紧的概率。

1. 如何量化中国的货币政策？我们的新思路

评估货币政策进一步宽松或收紧的概率，首要任务就是构建“货币政策指数”（Monetary policy index, MPI），也是货币政策反应函数的体现，即央行在制定货币政策时究竟考量了什么？政策工具背后反映的是央行的意图。从央行的目标出发，自 2015 年以来，我国的货币政策由传统框架逐渐演变为“双支柱调控框架”。这一框架不但考虑经济周期，即最终目标是经济增长、通胀和汇率收支平衡，也考虑了金融周期，通过宏观审慎政策来维护金融稳定。因此，我们认为，当前央行的目标函数中既有 GDP 增长、通胀、汇率、资本净流入也有资产价格及其波动情况，比如房价、股价等。

一种思路是将央行的上述各类目标通过某种权重加总，形成综合的央行目标函数。但是因为央行不同阶段的核心目标不同，相应各目标的权重也是在动态变化的，我们难以直接精准把握不同时期央行心目中真实的各目标轻重。

但是我们可以“退而求其次”，另一种思路便是从“结果”出发，即直接依据央行操作的各类货币政策工具来映射央行的综合目标。比如在 2008 年金融危机后，央行进行了 3 次降准，幅度达到 200BPs，以及 5 次降息，幅度达到 216BPs。我们将所有央行的操作工具进行打分汇总，构建“货币政策指数”（Monetary policy index, MPI）来量化货币政策在任意一个时期的宽松/紧缩强度，找到其与央行各个目标之间的对应关系。由此，我们便可以回答，在未来，当关键的宏观经济变量以及资产价格运行到某一程度时，央行的货币政策工具会运用到何等强度；也可以回答，当前宏观经济变量和资产价格运行的位置对应的货币政策强度是否到位，下一步调整的方向是正向，还是负向。

这一思路的本质就在于，从结果倒推理由。我们试图直接去揣测央行对经济、资产价格的判断，直接预判理由是比较困难的。央行的判断与其最终采用的货币政策工具之间的关系却是较为稳定的，并且是一一对应的，可以依据模型对历史规律的刻画来量化反映。因此，我们可以从当前央行的“所作所为”来映射央行当前对经济、资产价格的综合判断，而这一“映射得到的央行判断”与当前客观经济变量、资产价格之间的距离就是下一步央行的货币政策操作的方向和可能采取的强度。

在 MPI 的基础上，我们进一步构建可以评估当前以及预判下阶段货币政策立场的信号指数——货币政策信号指数（Monetary Policy Signal Index, MPSI），该指数能较客观地给出下一阶段货币政策宽松或收紧的具体概率。

图 1：中国货币政策由传统框架逐渐演变为“双支柱调控框架”

货币政策双支柱调控框架			
传统货币政策		宏观审慎监管MPA	
政策目标	■操作：央行政策利率体系 ■中介：M2、社融匹配名义经济增长 ■最终：币值稳定、就业、经济增长	政策目标	■抑制金融顺周期行为 ■维护金融体系稳定
操作工具	■存款准备金率 ■再贷款、再贴现 ■MLF、OMO	操作工具	■七大方面：资本和杠杆、资产负债、流动性、定价行为、资产质量、外债风险、信贷政策执行 ■金融机构奖惩措施，差异化准备金率
传导机制	■量：基础货币、超储率 ■价：基准利率、公开市场操作利率、MLF与LPR	传导机制	■金融机构杠杆——金融杠杆 ■商业银行资产负债表——资产价格
相关指标	■增长：名义GDP、实际GDP ■通胀：CPI、PPI、GDP平减指数 ■其他：M2、社融增速	相关指标	■资产价格，房价为主 ■杠杆，含宏观、金融与债市杠杆 ■广义信贷增速 ■银行资产负债表

资料来源：国泰君安证券研究

2. 构建 MPI：从货币政策工具的运用视角，映射政策立场

与美联储、欧央行和日央行主要操作工具为价格型货币政策工具不同，我国的货币政策工具虽然正在向价格型调控转型，但目前仍然采用的是一系列的数量和价格型政策工具，包括 OMO\MLF 利率、银行存款准备金率（RRR）、公开市场投放（MLF\SLF）等等。我们的货币政策指数，就是对央行的主要政策工具进行打分汇总，来综合反映当前的货币政策立场，可以一目了然地展现某一时期多重工具的综合强度。MPI 构建主要是基于央行主要政策工具，即基准利率，银行存款准备金率（RRR）和大量流动性管理（调节基础货币的公开市场操作）。

2.1. MPI 的构建和历史复盘

我们采用正的 MPI 来表示政策宽松，负的 MPI 代表政策紧缩。绝对值越大，松紧程度越高。接下来定义 MPI：

1. 利率，即对应货币政策降息或者加息。在 2016 年之前降息主要指的是调降一年期基准贷款利率和一年期基准存款利率，而在 2016 年之后，降息主要指调降 OMO 与 MLF 政策利率。鉴于降息是传统意义上最有效的货币政策宽松工具，我们将利率变化分别赋予-4 到+4 之间的数值。在 2016 年之前，我们将正常利率下降（即 25BPs 或 27BPs¹）赋值为 1；50BPs 或 54BPs 的下降赋值为 2；2008 年 11 月利率急剧下降 108BPs，赋值为 4；零为无变化。在 2016 年之后，我们将 OMO 和 MLF 利率调降 5 个 BPs 以内，赋值为 1；5~10 个 BPs 赋值为 2；10~15 个 BPs 赋值为 3；15~20 个 BPs 赋值为 4。相同规模的

¹ 2010 年 10 月之前，基准利率调整的基本单位为 27 个基点，此后改为 25 个基点。

加息赋予相应的负值。

2. **存款准备金率,即对应货币政策降准或者升准。**对于 RRR 的变化,我们也等间距在-4 至+4 之间赋值。正常的 RRR 下调(即 50BPs)赋值为 1;更大幅度的 RRR 下调(即 100BPs)赋值为 2;零为无变化。以此类推,并且相同规模的 RRR 上调赋予相应的负值。
3. **净流动性注入。**净流动性注入被定义为 OMOs 的流动性注入和本月外汇采购的总和。但并不是所有的流动性注入都表明政策立场的转变,因为央行同样要维持银行间市场的稳定。如果每月净注入与其平均值的偏差在一个标准差以内,我们赋值为 0;若在两个标准偏差以内,一个标准差以上,我们赋值为 1;超过两个标准偏差则赋值为 2。相同规模的净回笼赋予相应的负值。
 - ✓ 公开市场中的资金净投放(+)/净回笼(-)(t-1) = (央票到期-央票发行) + (正回购、逆回购操作) + (短期流动性调节工具(SLO)操作) + (常备借贷便利(SLF)) + (中期借贷便利(MLF))
 - ✓ 此外,我们考虑了央行通过再贷款等定向工具对实体经济给予的支持。央行资产负债表中的“对其他存款公司债权”反映了央行对银行体系的债权,既包含了公开投放的 MLF 等公开市场工具,也包含了不公开投放的再贷款再贴现。因此,我们将央行资产负债表中的“对其他存款公司债权”的环比增加值剔除公开市场资金净投放来估算每月再贷款的大致金额。比如,2021 年 6 月央行资产负债表中的“对其他存款公司债权”录得 13.09 万亿,环比增加 1700 多亿元。而公开市场操作回购类、MLF 以及 SLF 之和环比增加 1056 亿元。我们将两者差额作为 6 月再贷款实际落地的金额。一般而言,只有在再贷款再贴现工具大量投放的月份,这两者的差距才会明显拉大。比如 5 月份,从央行的“对其他存款公司债权”科目上,我们发现环比净投入接近 5000 亿元,但是 5 月公开市场却表现为净回笼 70 亿元左右。因此 5 月央行可能已经投放了较大规模的定向再贷款、再贴现。

图 2:央行资产负债表中的“对其他存款公司债权”既包含了公开市场操作,也包含了再贷款、再贴现等非公开的投入

资产		金额	负债	金额	
现券交易	国外资产	22.05	储备货币	32.44	调节法定存款准备金率
	外汇	21.2	货币发行	8.96	
	货币黄金	0.28	其他存款性公司存款	21.63	
	其他国外资产	0.55	非金融机构存款	1.85	
再贷款/再贴现/OMO/MLF/SLF/PSL/SLO	对政府债权	1.52	不计入储备货币的其他金融性公司存款	0.57	发行央票
	对中央政府	1.52	发行债券	0.09	
	对其他存款性公司债权	13.09	国外负债	0.09	
	对其他金融性公司债权	0.43	政府存款	4.56	
	对非金融部门债权	0	自有资金	0.02	
	其他资产	1.88	其他负债	1.19	
合计		38.98	合计	38.98	

资料来源:国泰君安证券研究

MPI 是上述货币政策工具的分值之和，理论上范围在-11 至+11 之间。但实际上央行一般不会同时把所有工具用至极端，因此最终指数范围在-4 至+8 之间。比如 MPI 在 2007 年 12 月央行上调基准利率（27 BPs）和存款准备金率（100 BPs），并回笼流动性 3758 亿元以抵御经济过热时触底至-4（极为紧缩）。2008 年 10 月至 11 月全球金融危机爆发后，央行分别下调贷款基准利率和存款基准利率均 108 BPs，并且在 12 月下调了存款准备金率 150 BPs，MPI 一度触及顶部 8（极为宽松）和高位 5。

图 3：MPI 的赋值打分方法

MPI赋值方法（以正值的赋予方法为例）[-11, 11]				
降息	2016年前调降存贷基准利率		2016年后调降MLF或OMO利率	
[-4, 4]	25BP _s 或27BP _s	+1	5个BP _s 以内	+1
	50BP _s 或54BP _s	+2	5~10个BP _s	+2
	75BP _s 或81BP _s	+3	10~15个BP _s	+3
	81BP _s 以上	+4	15~20个BP _s	+4
降准	50BP _s			+1
[-4, 4]	100BP _s			+2
	150BP _s			+3
	200BP _s			+4
净流动性注入	公开市场流动性注入和本月外汇采购的总和			
[-3, 3]	每月净注入与其平均值的偏差在一个标准差以内			0
	两个标准偏差以内，一个标准差以上			+1
	超过两个标准偏差，三个标准差以内			+2
	超过三个标准偏差			+3

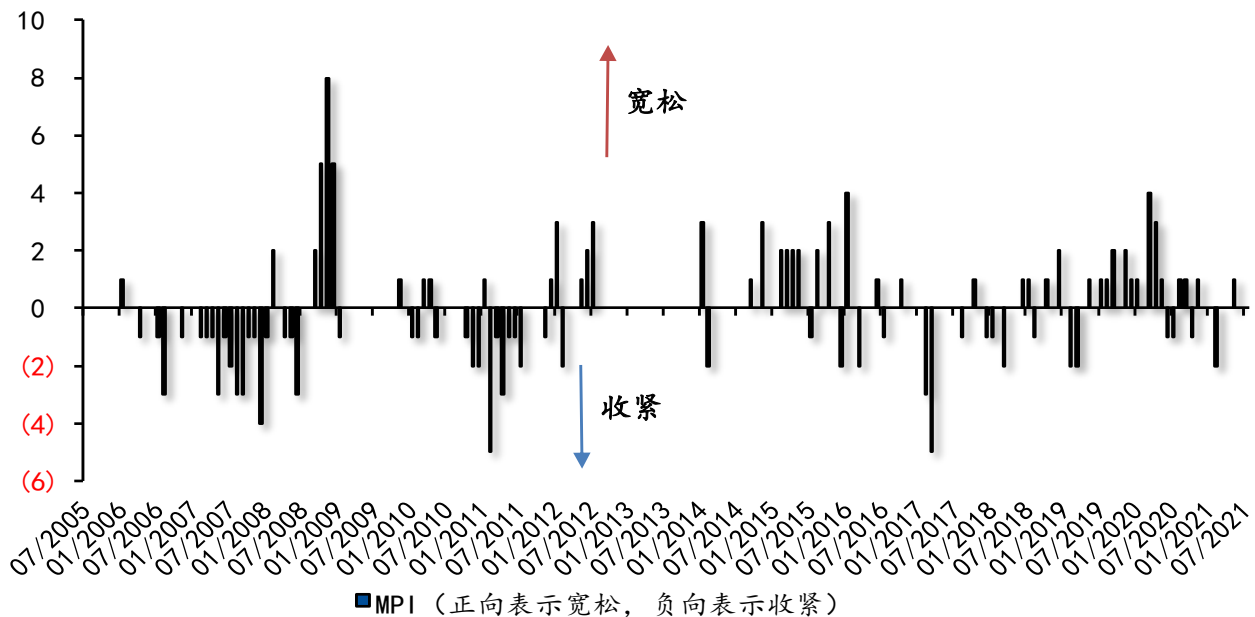
资料来源：国泰君安证券研究

我们看到自 2014 年以来，货币政策宽松与收紧的幅度均有所收敛，波动较 2014 年之前变小。这与 2014 年之后，外汇占款占比下降，央行的货币政策独立性和有效性均有较大提升，可以更积极主动地利用公开市场操作工具调节市场流动性有关。宽松和收紧在阈值分别维持在 4 和-4，并没有再出现金融危机时期的极度宽松。

而从 2020 年疫情发生以来，我国经历了一次全面降准，两次调降 OMO 利率，两次调降 MLF，货币政策立场由 2019 年底的中性偏宽直接转向近年来的宽松阈值 +4，并且在 2020 年的 3-4 月份均保持较宽松的状态。而在 2020 年 5 月之后，与其他国家央行“大放水”不同，我国央行坚持不搞“大水漫灌”，货币政策立场开始由宽松转向中性偏松（MPI = +1），进而在 6-7 月份转为偏紧（MPI = -1）的状态，三季度由于再贷款的陆续落地之后，货币政策仍保持中性偏宽（MPI = +1），四季度在永煤前后货币政策由偏紧（MPI = -1）转为偏宽（MPI = +1）。2020 年下半年的货币政策立场整体上体现了央行珍惜货币政策操作空间，在稳增长的同时已经开始注重防风险。

2021 年之后，货币政策在开年表达了偏紧（MPI = -2）的立场，市场经历了一波“小钱荒”，但随后货币政策体现坚持“不急转弯”、稳健中性的大基调，MPI 指数始终维持在 0 附近。我们看到 5 月份货币政策利用再贷款的方式保持了一个中性偏宽的状态（MPI = +1）。而即便 2021 年 7 月开展了全面降准，但是 7 月份由于公开市场操作净回笼对冲了部分降准效果，整体 7 月的货币政策立场仍维持中性。

图 4：中国货币政策指数（MPI）走势



资料来源：国泰君安证券研究

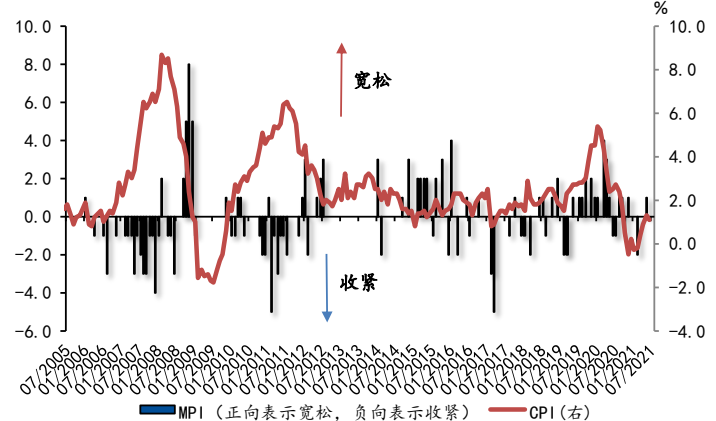
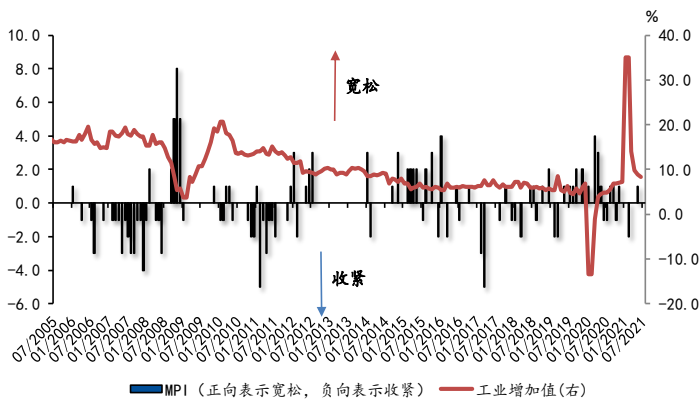
2.2. 基于 MPI 把握政策目标

央行会监测包括经济增势、通胀压力、资本流动和金融稳定在内的一系列指标以作出货币政策决策。而通过我们构造的货币政策指数，我们可以大致推测各个目标在央行心目中的“分量”。

- 第一，增长，通货膨胀和货币政策立场：**根据 2005 年以来的数据，MPI 与经济增势呈负相关，体现了货币政策传统意义上的逆周期调节。但是在 2014 年开始，央行并不会单纯因为 CPI 走高而收紧货币政策，比如 2019 年猪肉价格导致的结构性通胀并没有引起货币政策的收紧。因此，在 2014 年之后，通胀和 MPI 并没有呈现明显的负相关关系。
- 第二，汇率，资金流动和货币政策立场：**央行的另一项任务是维持货币稳定。MPI 与 NEER 呈现负相关，这在某种程度上意味着当 NEER 上升时，货币政策已经宽松。人民币汇率的稳定与资本流动息息相关：特别是在 2008 年初和 2011 年，伴随着人民币升值预期，资本流入量相应较大。为平衡这些流入的影响，央行在 2010 年前通过发行央票上调流动性，之后进一步提高存款准备金率。
- 第三，金融稳定和货币政策立场：**从金融稳定的角度来看，虽然住房和股票价格并不直接对这些价格产生反映，但央行似乎的确将其考虑在内，特别是当这些市场从根本上偏离内在价值时。例如，2007 年伴随经济强势增长，住房和股票价格大涨，货币政策大幅收紧。在货币政策收紧之后，房价和股价都有所回调。

图 5: MPI 与经济增长呈负相关

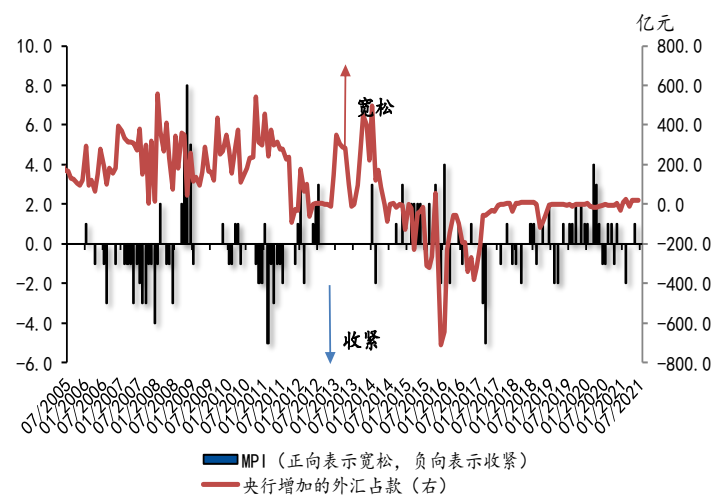
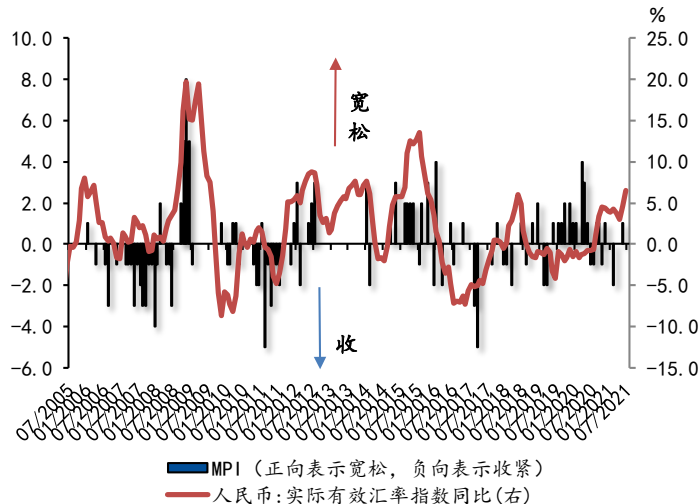
图 6: MPI 与 CPI 在 2015 年之前呈现负相关, 在 2014 年之后关系不确定



资料来源: Wind, 国泰君安证券研究

图 7: MPI 与 NEER 呈现正相关

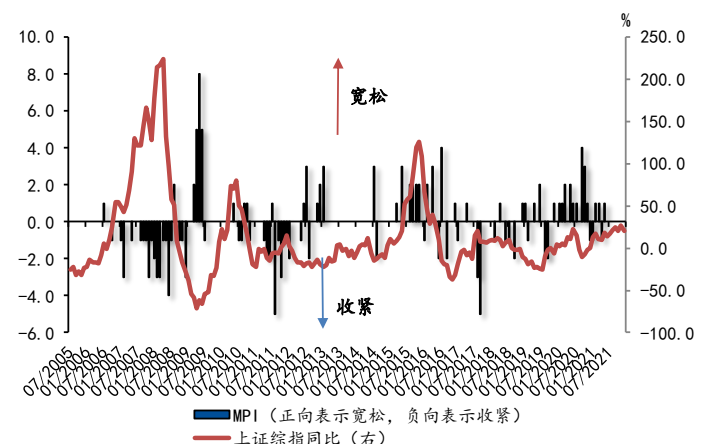
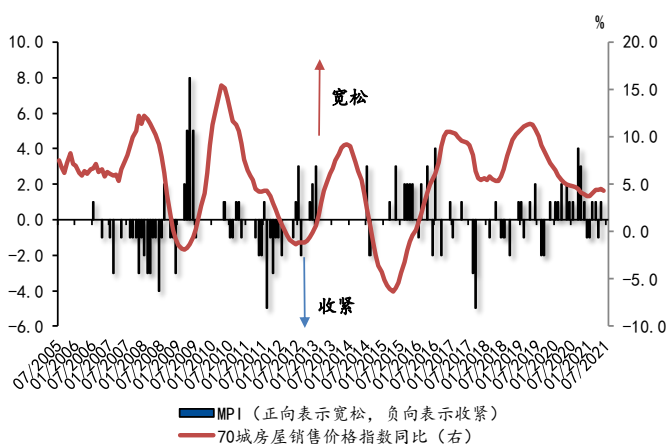
图 8: MPI 与央行外汇购买呈负相关



资料来源: Wind, 国泰君安证券研究

图 9: 住房价格大涨, 货币政策大幅收紧

图 10: 股票价格与 MPI 呈现负相关



资料来源: Wind, 国泰君安证券研究

3. 构建有序 Probit 模型: 货币政策立场与央行目标之间的定量关系的初探

我们通过将所有的央行操作工具打分汇总得到了可以表征货币政策在任何一个时期的宽松/紧缩强度的代理变量——MPI。并且我们进而观察了 MPI 和货币政策目标（增长、通胀、汇率、资本净流入、房价股价）之间的关系。我们在 MPI 的基础上，建立起量化 MPI 与各目标之间关系的有序 Probit 模型。进一步，我们基于模型构建了可以评估当前以及预判下阶段货币政策立场的信号指数——货币政策信号指数（Monetary Policy Signal Index, MPSI）。

之所以使用有序 Probit 模型，一是因为因变量 MPI 为有序离散型的序列，二是因为我们希望最终可以较准确地指导下一阶段货币政策到达某一强度的具体概率。

总体上，我们的模型显示我国货币政策会对滞后一期的经济增长、通胀水平（2013 年之前更明显）、房价、人民币汇率、资本净流入以及当期的股价做出反应。并且我们发现，货币政策并不会对 M2、信贷和社会融资规模等中介目标的表现做出反应。由此，我们认为，除了信贷增长以外，经济增长、通胀、资产价格、汇率、资本流动这一系列表征货币政策最终目标的自变量均能为预测下一阶段的货币政策提供有效信息。

4. 构建 MPSI: 预测未来货币政策立场

首先，我们将货币政策信号指数（MPSI）定义为：

“货币政策宽松的概率（即 MPI 的正值）- 货币政策紧缩的概率（即 MPI 的负值）”。

根据定义，MPSI 取值可以从 -1（100% 概率的紧缩政策）至 +1（100% 概率的宽松政策）。

由于近年来我国货币政策整体的基调以稳健为主，我们分别计算不考虑中性货币政策立场的 MPSI（即为上述构造方式）和考虑了中性立场的 MPSI，并且考察不同强度的货币政策立场发生的概率。考虑了中性立场的 MPSI 指数为：

“货币政策中性偏宽的概率（即 MPI 的大于等于零值）- 货币政策紧缩的概率（即 MPI 的负值）”。

4.1. MPSI 对 MPI 的预测能力

总体而言，在历史上，MPSI 具有相当好的预测货币政策立场（MPI）的能力。

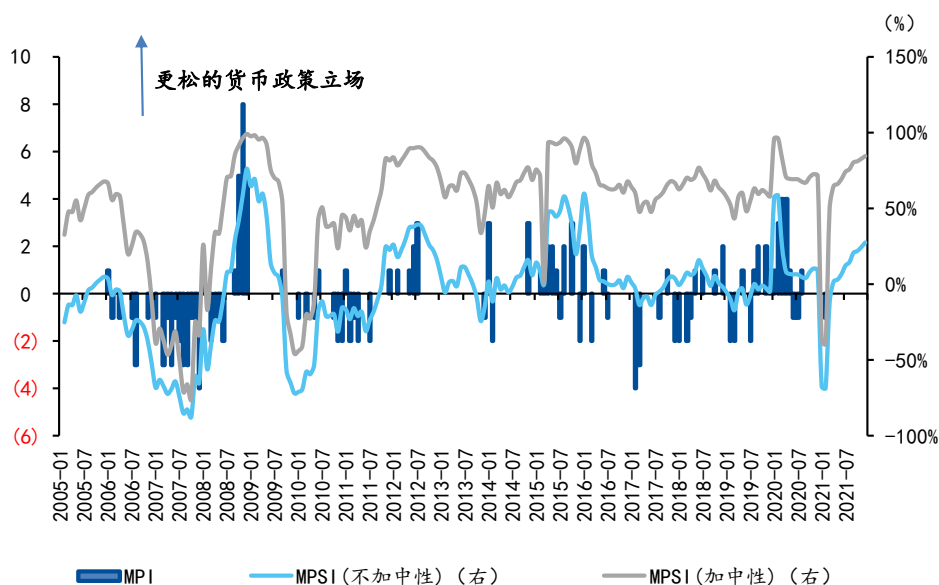
我们将货币政策立场（MPI）大于 2 定义为“极为宽松”，在历史上，常常代表政策操作是：1）降息幅度较大，MLF 调降 20 个 BPs；或者 2）再贷款投放量以及公开市场投入量在正常水平的三倍以上。

我们将货币政策立场(MPI)等于2或者1定义为“宽松”,其中 MPI=2 常常代表政策操作是: 1) 一次性降息 10 个 BPs; 或者 2) 降息 5BPs 配合降准 50BPs; 或者 3) 降准 100BPs; 或者 4) 降准 50BPs 配合加大再贷款和公开市场投放力度至正常水平 1-2 倍。MPI=1 常常代表为 1) 降息 5BPs; 或者 2) 降准 50BPs; 或者 3) 降准 100BPs 同时再贷款、公开市场净回笼一个标准差以内。

我们将货币政策立场(MPI)等于0定义为“稳健中性”,对应的政策操作是:1) 不操作; 或者 2) 降息 5BPs 搭配净回笼; 或者 3) 降准 50BPs 搭配净回笼; 或者 4) 降准 100BPs 同时再贷款、公开市场净回笼。

其余货币政策立场(MPI)等于“-1 或者-2”以及小于“-2”为相应的反向的紧缩性的政策组合。

图 11: 中国货币政策指数 (MPI) 以及 MPSI 拟合效果



资料来源：国泰君安证券研究

图 12: 中性、偏松、极为宽松等多种组合代表的大致政策操作（偏紧操作反之）

政策立场		可能的政策组合（任意一个组合发生都会使得MPI达到相应强度）
极为宽松	MPI>2	1) 降息幅度较大, MLF调降20个BPs; 2) 再贷款投放量以及公开市场投入量在正常水平的三倍以上
宽松	MPI=2	1) 一次性降息10个BPs; 2) 降息5BPs配合降准50BPs, 3) 降准100BPs; 4) 降准50BPs配合加大再贷款和公开市场投放力度至正常水平1-2倍
	MPI=1	1) 降息5BPs; 2) 降准50BPs; 3) 降准100BPs同时再贷款、公开市场净回笼一个标准差以内
稳健中性	MPI=0	1) 不操作; 2) 降息5BPs搭配净回笼; 3) 降准50BPs搭配净回笼; 4) 降准100BPs同时再贷款、公开市场净回笼

资料来源：国泰君安证券研究

4.1.1. 2008 年金融危机前

2008 年金融危机前，我国外贸发展强劲，外汇占款被动投放较多流动性，整体国泰君安货币条件指数（GTJA-MCI）显示整体货币流动性环境较好（参见报告“货币环境正在回暖，来自货币条件指数的信号——国泰君安经济与政策指数(GTJA-EPI)系列之二，20210726”）。但是 MPSI 在 MPI 仍然维持中性的状态时，领先 3 个月预测了 2007 年和 2008 年初有很高的紧缩概率。

如下图所示，在 2006 年末和 2007 年 1-2 月，MPSI 指数已经领先转负，提示货币政策宽松概率小于紧缩概率，并且考虑了货币政策维持中性的 MPSI 指数也显示货币政策有过半的概率将会收紧。而在当期，反映货币政策立场的 MPI 仍然维持在 0 附近，在 2007 年 3 月，MPI 较快下滑至-3，并且维持在-3 附近震荡。

图 13：2008 年金融危机前的货币政策指数（MPI）以及 MPSI

日期	货币政策状况	货币政策宽松的概率(MPSI)	
	MPI	MPSI (不加中性) : 宽松概率-收紧概率	MPSI (加中性) : 中性以及宽松概率-收紧概率
2006年9月	0	-25%	33%
2006年10月	0	-28%	28%
2006年11月	-1	-37%	14%
2006年12月	0	-52%	-10%
2007年1月	-1	-68%	-39%
2007年2月	0	-63%	-29%
2007年3月	-3	-67%	-37%
2007年4月	-1	-73%	-47%
2007年5月	-3	-69%	-41%

资料来源：国泰君安证券研究

接着细看货币政策具体紧缩强度的发生概率，MPSI 提示货币政策有近 70%的概率收紧，其中采取较强度收紧的概率接近30%，这意味着彼时货币政策有近30%的概率不仅仅使用某一工具进行收紧，可能会同时使用升息、升准和回笼公开市场操作等方式。而事实上，在 2007 年下半年，特别是 7-9 月，货币政策不仅仅使用连续三月升息 18~27 个 BPs，还通过了连续的升准来进行收紧。

图 14：2008 年金融危机前货币政策指数（MPI）各层次发生概率

日期	货币政策状况 MPI	极为宽松概率 (MPI>2的概率)	宽松概率 (MPI>0的概率)	稳健中性概率 (MPI=0)	紧缩概率 (MPI<0的概率)	极为紧缩概率 (MPI<-2的概率)
2006年9月	0	1%	9%	58%	34%	5%
2006年10月	0	1%	8%	56%	36%	5%
2006年11月	-1	0%	5%	52%	43%	7%
2006年12月	0	0%	3%	42%	55%	13%
2007年1月	-1	0%	1%	29%	70%	23%
2007年2月	0	0%	1%	34%	65%	19%
2007年3月	-3	0%	1%	30%	69%	22%
2007年4月	-1	0%	1%	26%	73%	26%
2007年5月	-3	0%	1%	29%	70%	23%

资料来源：国泰君安证券研究

4.1.2. 2008 年金融危机后

2008 年金融危机后，自 2008 年下半年起，央行多次降准降息，在 2009 年 2-3 月份，国泰君安货币条件指数（GTJA-MCI）显示整体货币流动性行至历史峰值。可见货币政策的宽松立场是早在货币环境转松之前约 3-6 个月的时间就开始显现的。MPSI 显示，我国货币政策在 2008 年 7 月就由紧转为中性偏松，在 2008 年四季度，不考虑中性稳健的 MPSI 提示货币政策明确转松的概率已经在 70% 附近，中性偏宽的概率达到 96%。而当 2009 年初货币环境在政策传导的时滞中逐渐好转，但是货币政策立场已经从极度的宽松走出，虽然仍是宽松立场，但信号显示货币政策已经有所微调。

图 15：2008 年金融危机后的货币政策指数（MPI）以及 MPSI

日期	货币政策状况	货币政策宽松的概率 (MPSI)	
	MPI	MPSI (不加中性) : 宽松概率-收紧概率	MPSI (加中性) : 中性以及宽松概率-收紧概率
2008年6月	-2	-11%	52%
2008年7月	0	8%	70%
2008年8月	0	9%	71%
2008年9月	2	29%	85%
2008年10月	5	42%	91%
2008年11月	8	59%	96%
2008年12月	5	76%	99%
2009年1月	0	65%	97%
2009年2月	0	69%	98%

资料来源：国泰君安证券研究

接着细看货币政策具体宽松强度的发生概率，MPSI 提示货币政策采取较强度宽松的概率在 2008 年年底达到 40%，收紧的概率仅为 1%，这意味着货币政策在当时有较大概率同时运用降息降准的方式来进行宽松。事实上，2008 年货币政策对金融危机反映迅速，在 11 月、12 月，分别降息 108BPs、27BPs 和降准 150BPs 来进行应对。

图 16：2008 年金融危机后货币政策指数（MPI）各层次发生概率

日期	货币政策状况 MPI	极为宽松概率 (MPI>2 的概率)	宽松概率 (MPI>0 的概率)	稳健中性概率 (MPI=0)	紧缩概率 (MPI<0 的概率)	极为紧缩概率 (MPI<-2 的概率)
2008年6月	-2	2%	14%	62%	24%	2%
2008年7月	0	4%	23%	63%	15%	1%
2008年8月	0	4%	23%	62%	14%	1%
2008年9月	2	9%	36%	56%	7%	0%
2008年10月	5	14%	47%	49%	4%	0%
2008年11月	8	24%	61%	37%	2%	0%
2008年12月	5	40%	77%	23%	1%	0%
2009年1月	0	28%	66%	33%	1%	0%
2009年2月	0	33%	70%	29%	1%	0%

资料来源：国泰君安证券研究

4.1.3. 2012 年经济下行期

2012 年由于欧洲危机，出口受到抑制，经济出现明显承压，国泰君安货币条件指数（GTJA-MCI）在[-1,1]之间震荡，货币环境开始告别“大开大合”。MPSI 显示，我国货币政策 2012 年二季度后宽松概率会明显提升，稳健偏松的概率在 7 月达

到 90%。而刻画真实货币政策立场的 MPI 得分也在 2012 年 5-6 月逐渐变大，表明面对经济的下行压力，货币逆周期调节并没有缺席，并且出现和之前年份不一样的操作节奏。货币逆周期调节的强度开始告别“大开大合”，并没有一次性用力过猛，而是随着稳增长压力的扩大而循序渐进地宽松。

图 17：2012 年的货币政策指数（MPI）以及 MPSI

日期	货币政策状况	MPSI (不加中性)：	
	MPI	宽松概率-收紧概率	MPSI (加中性)：中性以及宽松概率-收紧概率
2012年4月	0	29%	85%
2012年5月	1	37%	89%
2012年6月	2	38%	89%
2012年7月	3	39%	90%
2012年8月	0	38%	90%
2012年9月	0	32%	87%

资料来源：国泰君安证券研究

接着细看货币政策具体宽松强度的发生概率，MPSI 提示货币政策采取较强度宽松的概率在 2012 年 5 月开始就维持在 10%以上，常规宽松的概率在 40%~50%左右，维持稳健中性的概率在 50%，而收紧的概率在 5%左右，这意味着货币政策在当时同时运用多种价量宽松工具，既降准又降息的概率并不大，但是适度宽松的概率是比较大的。而事实上，在 2012 年的 5 月，央行进行了全面降准 50BPs，事前央行已经在 2012 年一季度和 2011 年四季度分别进行一次降准。而在“给量”之后，央行在 6 月和 7 月连续调降存款和贷款基准利率分别 25BPs、31BPs。

图 18：2012 年货币政策指数（MPI）各层次发生概率

日期	货币政策状况 MPI	极为宽松概率 (MPI>2的概率)	宽松概率 (MPI>0的概率)	稳健中性概率 (MPI=0)	紧缩概率 (MPI<0的概率)	极为紧缩概率 (MPI<-2的概率)
2012年4月	0	9%	37%	56%	7%	0%
2012年5月	1	12%	43%	52%	5%	0%
2012年6月	2	12%	43%	52%	5%	0%
2012年7月	3	13%	44%	51%	5%	0%
2012年8月	0	13%	44%	51%	5%	0%
2012年9月	0	10%	39%	55%	7%	0%

资料来源：国泰君安证券研究

4.1.4. 2015-2016 年经济下行期

2015 年全年 GDP 增速 6.9%，首次“破 7”，PPI 连续 46 个月下降，企业利润面临较大压力。国泰君安货币条件指数（GTJA-MCI）显示整体货币流动性在 2015 年出现回升，但是仍处于窄幅波动阶段。MPI 显示，虽然经济增速显著承压，但是 MPI 并没有出现诸如 2008 年后那样，达到 4 及以上的强度，而是在 2015 年全年都保持“2-3”的强度，MPSI 对应的发生概率反映出彼时货币政策维持稳健偏宽的概率超过 90%，甚至在 8 月份达到 96%。事实上，当时的货币政策逆周期调节确实没有搞“大水漫灌”，而是延续了 2012 年以来的操作转变，并且彼时 M2 仅增长了 13.3%，远低于金融危机后的 17.8%，信贷也增长了 14.3%，同样低于 2008 年的 18.8%。

图 19: 2015 年金融危机后的货币政策指数 (MPI) 以及 MPSI

日期	货币政策状况	MPSI (不加中性) :	
	MPI	宽松概率-收紧概率	MPSI (加中性) : 中性以及 宽松概率-收紧概率
2015年2月	2	8%	71%
2015年3月	2	47%	93%
2015年4月	2	47%	93%
2015年5月	2	48%	93%
2015年6月	0	44%	92%
2015年7月	-1	48%	93%
2015年8月	2	58%	96%
2015年9月	0	51%	94%
2015年10月	3	39%	90%
2015年11月	0	20%	79%

资料来源: 国泰君安证券研究

接着细看货币政策具体宽松强度的发生概率, MPSI 提示货币政策采取较强烈度宽松的概率在 2015 年 3 月陡升, 并且超过 15%, 在 2015 年 8 月达到了 23%, 这一概率仅仅略低于 2008 年金融危机后。事实上, 2015 年 3 月至 2015 年 10 月期间, 货币政策不但“给量”而且“给价”。期间前后共降息 5 次, 降准 3 次, 其中在 4 月降准 100BPs。在降息幅度上, 货币政策体现不搞“大水漫灌”, 每次降息为 1 个步长, 即 25BPs, 并没有出现 2008 年 11 月降息达到 108BPs。

图 20: 2015 年金融危机后货币政策指数 (MPI) 各层次发生概率

日期	货币政策状况 MPI	极为宽松概率 (MPI>2的概率)	宽松概率 (MPI>0的概率)	稳健中性概率 (MPI=0)	紧缩概率 (MPI<0的概率)	极为紧缩概率 (MPI<-2的概率)
2015年2月	2	4%	23%	62%	15%	1%
2015年3月	2	17%	51%	46%	4%	0%
2015年4月	2	17%	51%	46%	4%	0%
2015年5月	2	17%	51%	45%	3%	0%
2015年6月	0	15%	48%	48%	4%	0%
2015年7月	-1	17%	51%	45%	3%	0%
2015年8月	2	23%	60%	38%	2%	0%
2015年9月	0	19%	54%	43%	3%	0%
2015年10月	3	13%	44%	51%	5%	0%
2015年11月	0	7%	30%	60%	10%	1%

资料来源: 国泰君安证券研究

4.1.5. 2020 年新冠疫情发生后

2020 年新冠疫情发生之后, 我国货币政策同样反映迅速, 在 2020 年 1 月货币政策宽松的概率由负转正, 并且明确转松的概率接近 60%, 中性偏宽的概率达到 96%。但是 MPSI 在 2020 年 4 月提示货币政策立场边际趋紧的概率正在提升, 宽松概率从 25%降为 8%, 中性偏宽的概率也下降超过 10 个百分点。而 2020 年 4 月当月货币政策仍然调降了 20 个百分点的 MLF 利率至 2.95%, 并没有出现明显的收紧信号。但我们的 Probit 模型具有较明显的预判性, 提示当时影响货币政策决策的各目标因素已经发生变化, 因此 MPSI 中宽松概率出现了明显的下滑。5月之后, 货币政策边际趋紧, 但趋紧力度不大, 并没有升准升息, 主要是通过公开市场的回笼来实现。

图 21：2020 年新冠疫情后的货币政策指数（MPI）以及 MPSI

日期	货币政策状况	货币政策宽松的概率(MPSI)	
	MPI	MPSI (不加中性) : 宽松概率-收紧概率	MPSI (加中性) : 中性以及宽松概率-收紧概率
2019年8月	1	0%	63%
2019年9月	2	-4%	59%
2019年10月	0	-1%	62%
2019年11月	2	-3%	60%
2019年12月	1	-5%	58%
2020年1月	1	57%	96%
2020年2月	3	58%	96%
2020年3月	4	25%	83%
2020年4月	3	8%	71%
2020年5月	1	7%	69%
2020年6月	-1	6%	69%

资料来源：国泰君安证券研究

细看货币政策具体宽松强度的发生概率，MPSI 在 2020 年 1、2 月份提示货币政策采取较强度宽松的概率较高，分别达到 22%、24%，仅略小于 2008 年金融危机之后，和 2015 年时期相当，这意味着在疫情发生之后强有力的降息降准都是可期的，发生的概率均不小。而在 3 月开始，极度宽松的货币政策发生概率就下降到了 8%，宽松概率也由 60% 下降至 34%，并且之后持续下降，提示与 2008 年金融危机不同，本次疫情之后货币虽然也进行了宽松支持，也进行了逆周期调节，但是货币政策整体较为稳健，延续了 2012 年以来逆周期调控政策的转变，并且更为珍惜政策空间。我们看到，仅仅在 2 个月的极度宽松之后，货币政策宽松的概率急剧下降，而稳健中性的概率就再次超过 60%。

图 22：2020 年新冠疫情后货币政策指数（MPI）各层次发生概率

日期	货币政策状况 MPI	极为宽松概率 (MPI>2 的概率)	宽松概率 (MPI>0 的概率)	稳健中性概率 (MPI=0)	紧缩概率 (MPI<0 的概率)	极为紧缩概率 (MPI<-2 的概率)
2019年8月	1	3%	18%	63%	19%	2%
2019年9月	2	3%	17%	63%	20%	2%
2019年10月	0	3%	18%	63%	19%	2%
2019年11月	2	3%	17%	63%	20%	2%
2019年12月	1	2%	16%	63%	21%	2%
2020年1月	1	22%	59%	39%	2%	0%
2020年2月	3	24%	60%	38%	2%	0%
2020年3月	4	8%	34%	58%	9%	0%
2020年4月	3	4%	23%	62%	15%	1%
2020年5月	1	4%	22%	63%	15%	1%
2020年6月	-1	4%	22%	63%	16%	1%

资料来源：国泰君安证券研究

5. 当前货币政策环境的温度几何？

2021 年开年以来，货币政策在 2 月超预期收紧，主要以再贷款退出和公开市场流动性净回笼的方式，紧缩的强度达到了同时运用升准 50BPs 以及升息 5BPs（调升 OMO 或者 MLF 等政策利率），彼时市场利率 DR007 的月均值也从 2020 年 12 月的 1.9% 上升至 1 月的 2.25% 以及 2 月的 2.28%。我们的 MPSI 提示货币政策在 1 月、2 月收紧的概率大大提升近 80 个百分点，收紧的概率达到 70%，维持中性略紧的概率也在四成左右。

而在 3 月之后，市场预期流动性环境会随着税期等因素而趋紧，但是事实上 4-6 月的流动性是较为平稳的。MPSI 提示，货币政策立场在 4 月已经转为中性偏松，5-6 月宽松的概率不断加大。虽然货币政策并没有在 6 月之前降息降准，但是 5 月再贷款的投放以及公开市场操作的平稳提示货币政策立场中性偏宽的概率已经达到 70%。

而 7 月，虽然货币政策进行了 50BPs 的存款准备金的调降，但是货币政策立场仍然是稳健中性的。这主要是因为虽然全面降准，但是此为货币政策数量工具，依然只是流动性调节，7 月、8 月公开市场操作净回笼分别为 2000 亿元和 1000 亿元，以及 7、8 月份再贷款投入也呈现边际下降，综合之后，货币政策整体的基调仍然是稳健中性的，并没有出现“大水漫灌”。

图 23：2021 年上半年的货币政策指数（MPI）以及 MPSI

日期	货币政策状况	货币政策宽松的概率 (MPSI)	
	MPI	MPSI (不加中性) : 宽松概率-收紧概率	MPSI (加中性) : 中性以及 宽松概率-收紧概率
2020年10月	0	8%	70%
2020年11月	0	10%	72%
2020年12月	0	9%	71%
2021年1月	0	-68%	-37%
2021年2月	-2	-69%	-40%
2021年3月	0	-12%	49%
2021年4月	0	1%	64%
2021年5月	1	6%	70%
2021年6月	0	6%	69%
2021年7月	0	12%	74%

资料来源：国泰君安证券研究

细看货币政策的各层次强度，MPSI 在 2021 年 1 月宽松的概率迅速下降，而紧缩的概率从 14% 上升到近 70%，较强力度的收紧概率达到了 22% 至 23% 左右。两个月之后，MPI 才由 0 附近转负至 -2。而在 3 月之后，紧缩概率再次迅速下滑至 30% 以内。特别是较强力度的紧缩概率，下滑至 1% 附近，表明货币政策在 3 月之后立场又转为了稳健偏松。

5 月份以来，货币政策宽松的概率均有较大提升，但是较强力度的宽松概率仍然在 10% 以内，表明政策虽然边际趋松，但是大基调仍然是稳健中性。即便 7 月发生了全面降准，但是由于其他工具并没有配合投放流动性，整体货币环境仍然是不缺不溢的状态，全面宽松的时点尚未到来。

图 24：2021 年上半年的货币政策指数（MPI）各层次发生概率

日期	货币政策状况 MPI	极为宽松概率 (MPI>2的概率)	宽松概率 (MPI>0的概率)	稳健中性概率 (MPI=0)	紧缩概率 (MPI<0的概率)	极为紧缩概率 (MPI<-2的概率)
2020年10月	0	4%	23%	62%	15%	1%
2020年11月	0	5%	24%	62%	14%	1%
2020年12月	0	4%	23%	62%	14%	1%
2021年1月	0	0%	1%	30%	69%	22%
2021年2月	-2	0%	1%	29%	70%	23%
2021年3月	0	2%	13%	62%	25%	3%
2021年4月	0	3%	19%	63%	18%	1%
2021年5月	1	3%	23%	63%	16%	1%
2021年6月	0	4%	22%	63%	15%	1%
2021年7月	0	5%	25%	62%	13%	1%

资料来源：国泰君安证券研究

6. 下一阶段货币政策何去何从？

展望下一阶段的货币政策立场，我们给出三种情形，不同的情形差别主要是表征“经济增长”的工业增加值和表征“通胀”的CPI同比取值不同，而其余项目我们三种情形统一假设如下：房地产价格、股票价格以及资本流动维持当前的状态，汇率三季度维持震荡格局，四季度小幅走弱至6.6附近。

这主要是考虑到下半年货币政策立场的调整最重要的影响变量为经济的“滞”和“胀”，我们的基准（中性）情形认为三季度将会是“类滞胀”加剧的阶段，而四季度“滞”的问题更加突出。悲观情形是在中性情形的基础上经济进一步放缓，而通胀水平也更低，“类滞胀”特征不明显，经济朝着“衰退”的方向发展。乐观情形是在中性情形的基础上，经济并没有出现特别明显放缓，好于市场预期，通胀也回升到货币政策的阈值附近，“类滞胀”的特征也不明显，经济朝着“复苏”的方向发展。

情形一：悲观情形（经济放缓明显，通胀年底水平仍较低）

- ✓ 假设下半年工业增加值从7月的6.4%缓步回落至年底的2.7%。年底的工业增加值复合增速降至5.0%；CPI在11月升至2.3%以上，12月在基数效应的影响下有所回落降至2.0%。

情形二：中性情形（经济放缓，通胀年底水平有所抬升，但是仍未达到货币政策的阈值（CPI为3%））

- ✓ 假设下半年工业增加值回落至3.3%。年底的工业增加值复合增速降至5.3%；CPI在年底附近高点回升至2.6%左右，尚未触及货币政策3%的阈值。

情形三：乐观情形（经济放缓不明显，通胀年底抬升至阈值附近（CPI为3%））

- ✓ 假设下半年工业增加值从7月的6.4%缓步回落至3.3%。从两年符合增速看，年底的工业增加值复合增速降至5.3%；CPI在年底附近高点回升至2.6%左右，尚未触及货币政策3%的阈值。

图 25：2021 年上半年的货币政策指数（MPI）各层次发生概率

假设表	工业增加值当月同比			工业增加值两年复合增速			CPI 当月同比		
	悲观情形	中性情形	乐观情形	悲观情形	中性情形	乐观情形	悲观情形	中性情形	乐观情形
2021/8 E	5.9	6.6	7.1	5.7	6.1	6.4	0.9	1.2	1.5
2021/9 E	3.8	4.4	4.9	5.3	5.6	5.9	1.5	1.7	2.0
2021/10 E	4.5	5.1	5.7	5.7	6.0	6.3	1.9	2.2	2.5
2021/11 E	3.5	4.1	4.7	5.2	5.6	5.9	2.3	2.6	2.9
2021/12 E	2.7	3.3	3.9	5.0	5.3	5.6	2.0	2.3	2.6

资料来源：国泰君安证券研究

首先从静态视角看，MPSI 预测结果提示，年底货币政策中性偏宽的概率，即 MPI 大于等于 0 的概率（对应常规流动性操作）达到 80%，而 MPI 大于 0 的概率（对应降准、定向降息等常规价量宽松方式）达到了 26%，MPI 大于 2 的概率（对应政策利率调降，利用宽松信号较强的价格型工具或大幅度的流动性注入）在 9%。这一中性宽松的概率虽然略小于金融危机后和疫情发生时，彼时中性偏宽概率接近 100%，但是目前这一概率远高于 2021 年上半年，与历史上三个时期大约相当：

- ✓ 一是与 2008 年 9 月宽松强度相当，彼时中性偏宽的概率，即 MPI 大于等于 0 发生的概率，为 85%；宽松的概率，即 MPI 大于 0 发生的概率，为 29%。对应时期，MPI 为 2，央行调降了贷款基准利率 27 个 BPs，并且加大了再贷款再贴现的力度。细看 MPI 的各个具体赋值情况发生概率，2008 年 9 月是“宽松周期”开启的早期，MPI 大于 2 的概率在 9%，之后货币政策开启了长达半年时间的宽松周期。
- ✓ 二是与 2012 年 4 月宽松强度相当，彼时 MPI 大于等于 0 发生的概率为 85%，MPI 大于 0 发生的概率，为 29%，MPI 大于 2 的概率也在 9%。虽然当月 MPI 实际值为 0，但是这一宽松概率提示了之后三个月 MPI 逐月提升。在 2012 年的 5 月，央行在 2012 年一季度和 2011 年四季度降准之后再次全面降准，并且在 6-7 月降息。彼时的 4 月也是一轮“宽松周期”开启的早期。
- ✓ 三是与 2020 年 3 月宽松强度相当，彼时 MPI 大于等于 0 发生的概率为 83%，MPI 大于 0 发生的概率，为 25%，MPI 大于 2 的概率在 8%。但当月 MPI 实际值为 4，之后货币政策逐渐收敛走向正常化。2020 年 1-2 月，货币政策立场转为极度宽松的概率高达 22%和 24%，3-4 月是逐渐下降至 10%以内的过程。因此，彼时的 3 月是一轮“宽松周期”的尾声。

进而从动态视角来看，2021 年下半年是政策是逐步趋松的，当前并不是政策对冲的加速期，越往年底，宽松的概率越大。因此上述三个时期中仅 2008 年 9 月、2012 年 4 月与 2021 年年底货币周期所处的阶段类似，即处于政策对冲的上半场。

图 26：2021 年下半年的货币政策指数（MPI）以及 MPSI

日期	货币政策状况 MPI	MPSI (不加中性) : 宽松概率-收紧概率	MPSI (加中性) : 中性以及 宽松概率-收紧概率
悲观情形（经济放缓明显，通胀年底水平仍较低）			
2021年7月	0	4%	62%
2021年8月E		13%	70%
2021年9月E		16%	72%
2021年10月E		28%	81%
2021年11月E		24%	78%
2021年12月E		30%	82%
中性情形（经济放缓，通胀年底水平有所抬升，但是仍未达到货币政策的阈值（CPI为3%））			
2021年7月	0	4%	62%
2021年8月E		13%	70%
2021年9月E		12%	70%
2021年10月E		24%	79%
2021年11月E		20%	76%
2021年12月E		26%	80%
乐观情形（经济放缓不明显，通胀年底抬升至阈值附近（CPI为3%））			
2021年7月	0	4%	62%
2021年8月E		13%	70%
2021年9月E		10%	67%
2021年10月E		21%	77%
2021年11月E		17%	73%
2021年12月E		22%	77%

资料来源：国泰君安证券研究

图 27：2021 年下半年的货币政策指数（MPI）各层次发生概率

日期	货币政策状况 MPI	极为宽松概率 (MPI>2的概率)	宽松概率 (MPI>0的概率)	稳健中性概率 (MPI=0)	紧缩概率 (MPI<0的概率)	极为紧缩概率 (MPI<-2的概率)
悲观情形（经济放缓明显，通胀年底水平仍较低）						
2021年7月	0	4%	23%	58%	19%	2%
2021年8月E		6%	28%	57%	15%	2%
2021年9月E		6%	30%	57%	14%	1%
2021年10月E		10%	37%	53%	10%	1%
2021年11月E		8%	35%	55%	11%	1%
2021年12月E		10%	39%	52%	9%	1%
中性情形（经济放缓，通胀年底水平有所抬升，但是仍未达到货币政策的阈值（CPI为3%））						
2021年7月	0	4%	23%	58%	19%	2%
2021年8月E		6%	28%	57%	15%	2%
2021年9月E		6%	27%	57%	15%	2%
2021年10月E		9%	35%	54%	11%	1%
2021年11月E		7%	32%	56%	12%	1%
2021年12月E		9%	36%	54%	10%	1%
乐观情形（经济放缓不明显，通胀年底抬升至阈值附近（CPI为3%））						
2021年7月	0	4%	23%	58%	19%	2%
2021年8月E		6%	28%	57%	15%	2%
2021年9月E		5%	26%	58%	16%	2%
2021年10月E		8%	33%	55%	12%	1%
2021年11月E		7%	30%	56%	13%	1%
2021年12月E		8%	34%	55%	11%	1%

资料来源：国泰君安证券研究

但是我们判断往后的 8-12 月，货币宽松强度将弱于 2008 年 9 月、2012 年 4 月，这是因为：

- ✓ 第一，直到年底，货币周期所处的宽松阶段才与 2008 年 9 月、2012 年 4 月较为相近。因此，直到 12 月，宽松强度才至多使得 MPI 达到“2”，8-11 月货币政策立场大概率逐步抬升 1 个单位，意味着三季度不是政策对冲的加速

期。

- ✓ **第二**，虽然经济边际趋缓，政府趋松的方向相似，但是在我们的悲观情形下，经济都不会出现诸如 2008 年和 2012 年的衰退，相应的政策宽松强度也将弱于 2008 年 9 月、2012 年 4 月。

在我们的中性情形下，下半年 MPI 将上升 1-2 个单位左右，其中四季度 MPI=1 或 2 的概率较三季度有明显的抬升，整个四季度，MPI=1 发生的概率达到 60%，MPI=2 发生的概率达到 50%。

图 28：三种情形下，下半年 MPI 上升 1-2 个单位左右的概率

日期	货币政策状况MPI	MPSI (考虑中性)： MPI=1 的发生的概率	MPSI (考虑中性)： MPI=2 的发生的概率
悲观情形（经济放缓明显，通胀年底水平仍较低）			
2021年7月	0	55%	47%
2021年8月E		60%	51%
2021年9月E		61%	52%
2021年10月E		64%	55%
2021年11月E		64%	54%
2021年12月E		64%	55%
中性情形（经济放缓，通胀年底水平有所抬升，但是仍未达到货币政策的阈值（CPI为3%））			
2021年7月	0	51%	43%
2021年8月E		56%	47%
2021年9月E		56%	47%
2021年10月E		60%	50%
2021年11月E		59%	49%
2021年12月E		60%	51%
乐观情形（经济放缓不明显，通胀年底抬升至阈值附近（CPI为3%））			
2021年7月	0	48%	40%
2021年8月E		53%	44%
2021年9月E		51%	43%
2021年10月E		56%	47%
2021年11月E		55%	46%
2021年12月E		56%	47%

资料来源：国泰君安证券研究

根据历史上的经验，要想 MPI 达到 1 或者 2 的强度，政策组合将三种可能：1）降息 5~10BPs；2）降准 50BPs，同时搭配定向降息、较大力度的再贷款等结构性工具（一个标准差以外）和适度（一个标准差以内）的公开市场操作；3）降准 100BPs 同时再贷款、公开市场净回笼一个标准差以内。

图 29：历史上，反映货币政策真实立场的 MPI 指数达到 1 的强度时，出现的政策组合

MPI=1	变动项目						
	1年期贷款基准利率	1年期存款基准利率	逆回购利率	MLF利率	存款准备金率	净流动性注入标准化后	再贷款标准化后
01/2006	0	0	0	0	0	1.2	-0.8
11/2009	0	0	0	0	0	-0.4	1.3
03/2010	0	0	0	0	0	-1.1	2.1
04/2010	0	0	0	0	0	0	1.5
01/2011	0	0	0	0	50	2.1	0.6
12/2011	0	0	0	0	-50	-0.8	0.4
05/2012	0	0	0	0	-50	-0.4	0.1
09/2014	0	0	0	0	0	-0.3	1.9
06/2016	0	0	0	0	0	1.1	0.8
10/2016	0	0	0	0	0	0.6	1.6
10/2017	0	0	0	0	0	1.9	-0.2
06/2018	0	0	0	0	0	0.5	1.1
07/2018	0	0	0	0	-50	-0.4	0.6
10/2018	0	0	0	0	-100	-1.9	-0.8
05/2019	0	0	0	0	0	1.2	-0.1
07/2019	0	0	0	0	0	-2.6	3.6
08/2019	0	0	0	-6	0	0.1	-0.1
12/2019	0	0	0	0	0	1.7	0.6
01/2020	0	0	0	0	-50	0.3	0.2
05/2020	0	0	0	0	0	1.1	0.6
08/2020	0	0	0	0	0	1.4	0.1
09/2020	0	0	0	0	0	0.8	1.9
11/2020	0	0	0	0	0	0.9	2.0
05/2021	0	0	0	0	0	-0.2	1.6

资料来源：国泰君安证券研究

图 30：历史上，反映货币政策真实立场的 MPI 指数达到 2 的强度时，出现的政策组合

MPI=2	变动项目						
	1年期贷款基准利率	1年期存款基准利率	逆回购利率	MLF利率	存款准备金率	净流动性注入标准化后	再贷款标准化后
02/2008	0	0	0	0	0	-0.7	2.0
09/2008	-27	0	0	0	0	-0.3	1.2
06/2012	-25	-25	0	0	0	0.5	-0.4
02/2015	0	0	0	0	-50	0.3	1.3
03/2015	-25	-25	0	0	0	-0.8	-0.6
04/2015	0	0	0	0	-100	-0.8	0.1
05/2015	-25	-25	0	0	0	-0.4	0.1
08/2015	-25	-25	0	0	0	0.4	0.4
12/2018	0	0	0	0	0	2.0	-0.7
09/2019	0	0	0	-5	-50	-0.3	0.7
11/2019	0	0	-5	-5	0	0.1	0.7

资料来源：国泰君安证券研究

但是我们认为下半年调降政策利率概率不大,主要宽松方式是降准50BPs,同时搭配较大力度的再贷款等结构性工具和适度的公开市场操作。这主要是因为:

- ✓ **第一**, 结合央行二季度货币政策执行报告的表态,即报告中央行强调综合使用多种工具,特别是结构性工具,我们认为再贷款再贴现、给予“碳减排”相关企业优惠贷款利率等方式落地的概率较大。
- ✓ **第二**, 结合8月MLF缩量续作的规模略超市场预期,我们认为在下半年政策债券放量的过程中,央行公开市场上的流动性对冲也不会缺席。从2019年以来的政府债券净融资放量的月份进行对比考察,我们发行这些放量阶段,公开市场或重启14天逆回购操作,或搭配以更大规模的MLF续作。
- ✓ **此外**, 在2012年以来,作为流动性管理的工具,央行在宽松周期的早期常常多次使用降准这类的数量型工具,并不会立即使用降息这类价格型工具。我们结合央行二季度货币执行报告中对7月全面降准的回顾表态,认为下半年流动性缺口扩大之时,作为当前流动性管理工具的全面降准也发生概率较大。

由于全面降准50BPs,同时搭配定向降息、较大力度的再贷款等结构性工具和适度的公开市场操作已经可以使得货币宽松强度明显抬升1至2个单位,这些工具与调降政策利率属于相互替代关系。因此我们认为下半年大幅调降MLF利率概率较低,除非经济冲击比我们的假设进一步放大。

模型测算,当工业增加值当月同比在年底(12月)下滑至1.1%,复合增速下滑至4.2%时,MPI大于等于0的概率将会上升至90%,大于2的概率将会达到58%。此时货币政策宽松强度将会接近于2012年三四季度,“调降政策利率”将会被触发,使得MPI上升超过2个单位。

7. 附录：模型具体构建方法和计量结果

7.1. 有序 Probit 模型构建和变量选择

我们的有序 Probit 模型假设不可观测的因变量 y^* ——真实的央行政策反应函数——能用可观测的解释变量 X (用增长、通胀、汇率、资本净流入、房价股价表示) 及其各自回归系数表示:

$$y^* = \vec{\beta} \vec{x} + \varepsilon$$

此处的 ε 为误差项。在有序 Probit 模型中, 因变量 y^* 被映射到有序分类值——观测到的政策行动与相关的数字指标

$$\begin{aligned} MPI &= -4 && \text{当 } y^* \leq c_1 \\ MPI &= -3 && \text{当 } c_1 \leq y^* \leq c_2 \\ &\dots\dots\dots \\ MPI &= 3 && \text{当 } c_7 \leq y^* \leq c_8 \\ MPI &= 4 && \text{当 } y^* > c_8 \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

其中临界值 c_n 是未知参数, 随着央行各个目标的估计权重 β 而变化。

每一个有序分类值的概率如下:

$$\begin{aligned} \Pr(MPI = -4) &= \Phi(c_1 - \vec{\beta} \vec{x}) \\ \Pr(MPI = -3) &= \Phi(c_2 - \vec{\beta} \vec{x}) - \Phi(c_1 - \vec{\beta} \vec{x}) \\ &\dots\dots\dots \\ \Pr(MPI = 4) &= 1 - \Phi(c_8 - \vec{\beta} \vec{x}) \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

其中 Φ 是误差项的累积分布, 假设误差项服从标准正态分布, 该模型是有序概率模型, 它的参数可以用最大似然估计来校准。

完整模型表达如下:

$$y^* = \beta_1 \cdot IP + \beta_2 \cdot CPI + \beta_3 \cdot HP + \beta_4 \cdot NEER + \beta_5 \cdot SHCOMP + \beta_6 \cdot CF + \beta_7 \cdot M2 + \varepsilon$$

每一个变量的定义如下。其中因我国工业占主导地位, 经济增长的代理变量没有选择季度频率的 GDP 增速, 而是采用了月频的工业增加值。并且为了考察货币政策是否对信贷增长作出反应, 我们分别加入了信贷增速、社融增速以及货币供应量 ($M2$) 进行回归, 前两者回归结果和纳入 $M2$ 的回归结果几乎一致, 本报告只汇报纳入 $M2$ 的回归结果。此外, 所有的变量除了股票价格为当期值以外, 其余变量均为滞后一期的变量。我们的全部样本区间为 2005 年 1 月至 2021 年 7 月。

图 31：计量模型及各变量定义

变量	变量详细定义		滞后期限
因变量(有序、离散)			
MPI	货币政策状况指数，取值范围[-4, 8]		
解释变量			
(1)	IP	工业增加值当月同比	滞后一期
(2)	CPI	CPI当月同比	滞后一期
(3)	HP	住宅价格指数当月同比	滞后一期
(4)	NEER	名义有效汇率环比	滞后一期
(5)	SHCOMP	上证综指月度环比	当期
(6)	FX	当月金融机构净资产购买，反映资本流动	滞后一期
(7)	M2	M2当月同比增速	滞后一期

资料来源：国泰君安证券研究

7.2. 有序 Probit 模型结果

模型的估计结果展示如下。从结果可知，我国的货币政策对经济增长、房地产价格、股票价格以及资本流动情况都做出显著反应（除 M2 以外，其他解释变量系数均显著）。其中，工业增加值同比越低，反映经济增长乏力，此时货币政策立场往往转为宽松。房价、股价较低时，货币政策立场常常较为宽松，而资产价格泡沫产生时，货币政策转为收紧。

图 32：有序 Probit 模型估计结果（全样本区间结果）

因变量 自变量	MPI	
	系数 (z-stata)	系数 (z-stata)
IP (t-1)	-0.069*** (-3.49)	-0.069*** (-3.56)
CPI (t-1)	-0.0129 (-0.29)	-0.016 (-0.36)
HP (t-1)	-0.041*** (-2.39)	-0.041*** (-2.44)
NEER (t-1)	0.23*** (3.18)	0.23*** (3.15)
SHCOMP (t)	-0.0069*** (-4.58)	0.23*** (3.15)
金融机构净资产购买 (t-1)	-0.001** (-2)	-0.001 (-1.5)
M2 (t-1)		-0.069 (-0.35)
LR chi2	61.76	61.76
Pseudo R2	0.12	0.12
Log-L	-267.5	-267.5
样本期限	2005/01-2021/07	2005/01-2021/07

 资料来源：国泰君安证券研究²

我们发现虽然通胀在整个样本区间上并不显著，可能需要进一步分样本考察，但整体样本区间上系数为负，符合当通胀较低甚至通缩时货币政策立场常常较为宽

² 注：***和**分别表示参数在 1%和 5%统计显著。

松的情况。2014 年之后，猪周期上行和下行周期发生了明显波动，干扰了整体的 CPI 走势。但是这种单纯由于供给端猪价导致的结构性通胀并不反映整体的需求旺盛，物价水平上涨，因此，我们看到 2019 年等年份出现过通胀和货币政策立场的背离。因此，我们以 2013 年 12 月份作为时间节点，将模型进行分样本回归。结果显示，在 2014 年 1 月之前，我国的货币政策会对通胀做出明显的反应，甚至相比于经济增长乏力下“滞”的问题，对于“胀”的重视程度更高。但是在 2014 年之后，货币政策判断更加精准，对于结构性的通胀上行并不会做出收紧的响应，因此，2014 年之后，MPI 与通胀之间的负相关关系出现了明显的弱化。其余各变量的显著性水平均没有发生变化。

图 33: 有序 Probit 模型估计结果（分样本区间结果）

因变量	MPI	
	系数 (z-stata)	系数 (z-stata)
IP(t-1)	-0.037 (-0.68)	-0.072***(-2.75)
CPI(t-1)	-0.094*(-1.66)	-0.22(-0.84)
HP(t-1)	-0.042*(-1.81)	-0.071**(-2.09)
NEER(t-1)	0.3*** (2.85)	0.18(1.52)
SHCOMP(t)	-0.0085*** (-4.27)	-0.014(-1.32)
金融机构净资产购买(t-1)	-0.0025*** (-2.69)	-0.0003(-0.38)
M2(t-1)	-0.069(-0.35)	-0.11(-1.39)
LR chi2	61.57	61.57
Pseudo R2	0.12	0.12
Log-L	-267.5	-267.5
样本期限	2005/01-2013/12	2014/01-2021/07

资料来源：国泰君安证券研究³

³ 注：***和**分别表示参数在 1%和 5%统计显著。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

	评级	说明
1.投资建议的比较标准 投资评级分为股票评级和行业评级。 以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
2.投资建议的评级标准 报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅。	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 34 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail:	gtjaresearch@gtjas.com		